

2020-2021 八年级上数学期末试卷

姓名 李雷 班级 8-3 学号 2026080601

一、选择题 (共 20 分, 每题 2 分)

1. $0.010010001\cdots$ (每两个 1 之间依次加一个 0), 3.14 , π , $\sqrt{10}$, $\frac{4}{3}$ 中有理数的个数为 (D)

A. 5 个 B. 4 个 C. 3 个 D. 2 个

2. 在平面直角坐标系中, 点 $A(-4, -2)$ 关于 y 轴对称的点的坐标是 (B)

A. $(-4, 2)$ B. $(4, -2)$ C. $(4, 2)$ D. $(-2, 4)$

3. 下列各组数据中不能构成直角三角形三边长的是 (C)

A. $0.7, 2.4, 2.5$ B. $3, 4, 5$ C. $2, 3, 4$ D. $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}$

4. 下列二次根式中, 是最简二次根式的是 (A)

A. $\sqrt{11}$ B. $\sqrt{27}$ C. $\sqrt{\frac{1}{2}}$ D. $\sqrt{a^2}$

5. 下列各式中正确的是 (A)

A. $\sqrt{(-7)^2} = -7$ B. $\sqrt{9} = \pm 3$ C. $(-\sqrt{2})^2 = 4$ D. $\sqrt{48} - \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$

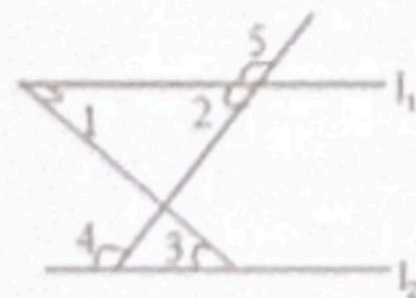
6. 已知点 $(1, m)$ 和点 $(3, n)$ 是一次函数 $y = -2x + 3$ 图象上的两个点, 则 m 与 n 的大小关系是 (A)

A. $m > n$ B. $m < n$ C. $m = n$ D. 以上都不对

7. 下列正比例函数中, y 的值随着 x 值的增大而减小的是 (B)

A. $y = 0.2x$ B. $y = (\sqrt{2} - \sqrt{3})x$ C. $y = \frac{1}{5}x$ D. $y = 2x$

8. 如图, 下列条件中, 不能判断直线 $l_1 \parallel l_2$ 的是 (B)



A. $\angle 1 = \angle 3$ B. $\angle 2 = \angle 3$ C. $\angle 4 = \angle 5$ D. $\angle 2 + \angle 4 = 180^\circ$

9. 下列命题是真命题的是 (B)

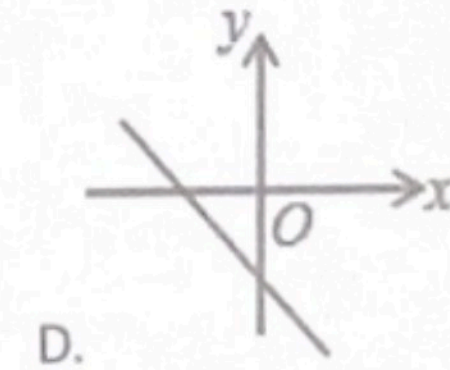
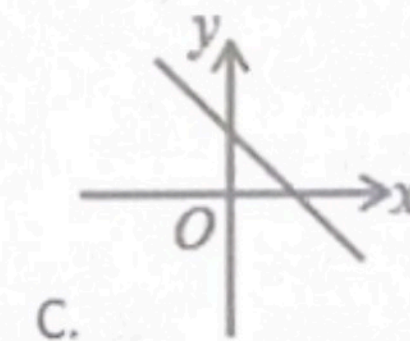
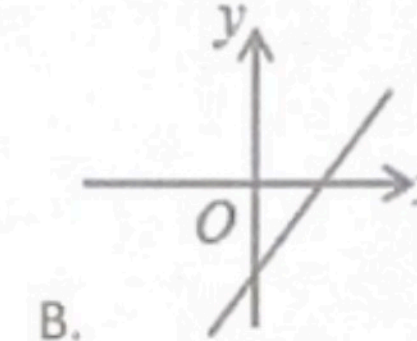
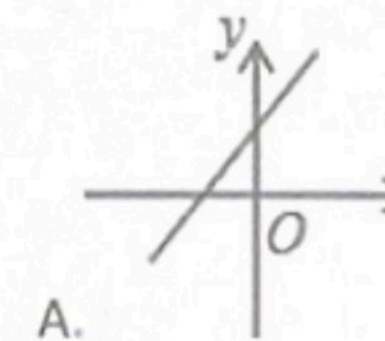
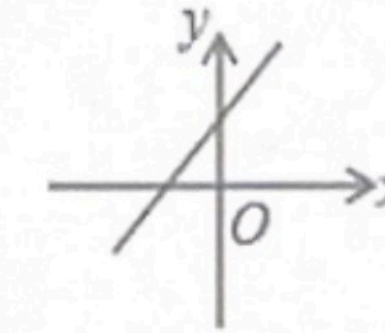
A. 两条直线被第三条直线所截, 同旁内角互补

B. 三角形内角和为 180°

C. 三角形的一个外角等于它的两个内角之和

D. 同角的余角互补

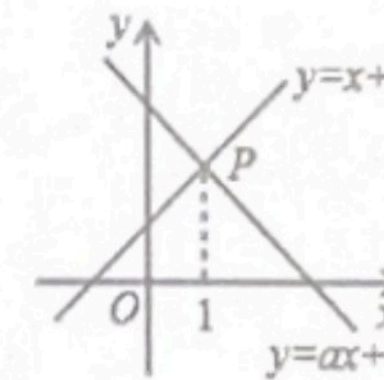
10. 已知函数 $y = kx + b$ 的图象如图所示, 则函数 $y = -bx + k$ 的图象大致是 (D)



二、填空题 (共 30 分, 每题 3 分)

11. 如图, 已知函数 $y = x + 1$ 和 $y = ax + 3$ 图象交于点 P , 点 P 的横坐标为 1, 则关于 x, y 的方程组

$$\begin{cases} x - y = -1, \\ ax - y = -3 \end{cases} \text{ 的解是 } \begin{cases} x = 1, \\ y = 2. \end{cases}$$



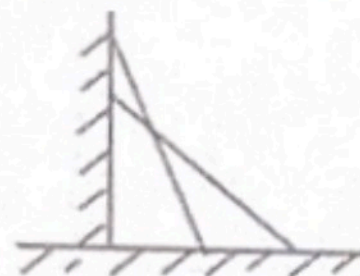
12. 4 是 2 的算术平方根.

13. 函数 $y = kx$ 的图象经过点 $P(-3, 1)$, 则 k 的值为 $-\frac{1}{3}$.

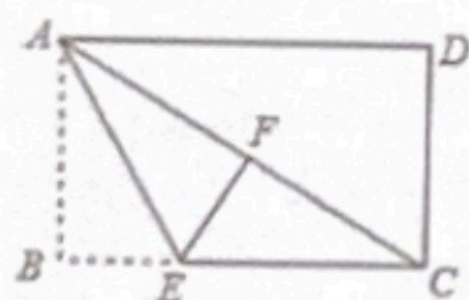
14. 点 $P(-5, 3)$ 到 y 轴的距离是 5.

15. 请你写出一个解为 $\begin{cases} x=2, \\ y=-4 \end{cases}$ 的二元一次方程组 $\begin{cases} x+2y=-6 \\ x-y=6 \end{cases}$.

16. 一架云梯长 2.5 米, 如图斜靠在一面墙上, 梯子的底端离墙 0.7 米, 如果梯子的顶端下滑了 0.4 米, 那么梯子的底端在水平方向滑动了 0.8 米.



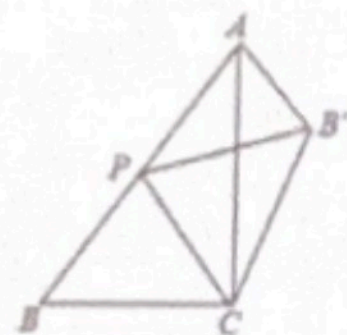
17. 如图, 长方形 $ABCD$ 中, $AB=3$, $AD=4$, 点 E 是边 BC 上一点, 将 $\triangle ABE$ 沿 AE 翻折, 点 B 恰好落在对角线 AC 处, 则 AE 的长为 $\frac{3\sqrt{2}}{5}$.



18. 若 $(x-1)^{x+1}=1$, 则 $x=$ 2.

19. 已知 $a-b=3$, $ab=28$, 则 $3ab^2-3a^2b$ 的值为 -252.

20. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=10$, $AC=8$, $BC=6$, P 是 AB 边上的动点 (不与点 B 重合), 点 B 关于直线 CP 的对称点是 B' , 连接 $B'A$, 则 $B'A$ 长度的最小值是 2.



三、解答题 (第一部分 计算题 共 28 分, 21 题 8 分, 22 题 10 分, 23 题 10 分)

21. 计算题: $\frac{1}{2}\sqrt{12} - 2\sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{6} \div \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \text{解: } &= \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} - 2\sqrt{\frac{1}{3}} + \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} \\ &= \sqrt{3} - 2\sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2\sqrt{3} - 2\sqrt{\frac{1}{3}} \\ &= 2\sqrt{3} - \frac{2}{\sqrt{3}} \\ &= 2\sqrt{3} - \frac{2}{3}\sqrt{3} \\ &= \frac{4}{3}\sqrt{3} \end{aligned}$$

22. 解方程: $\frac{x}{x-1} + \frac{2}{1-x} = 4$

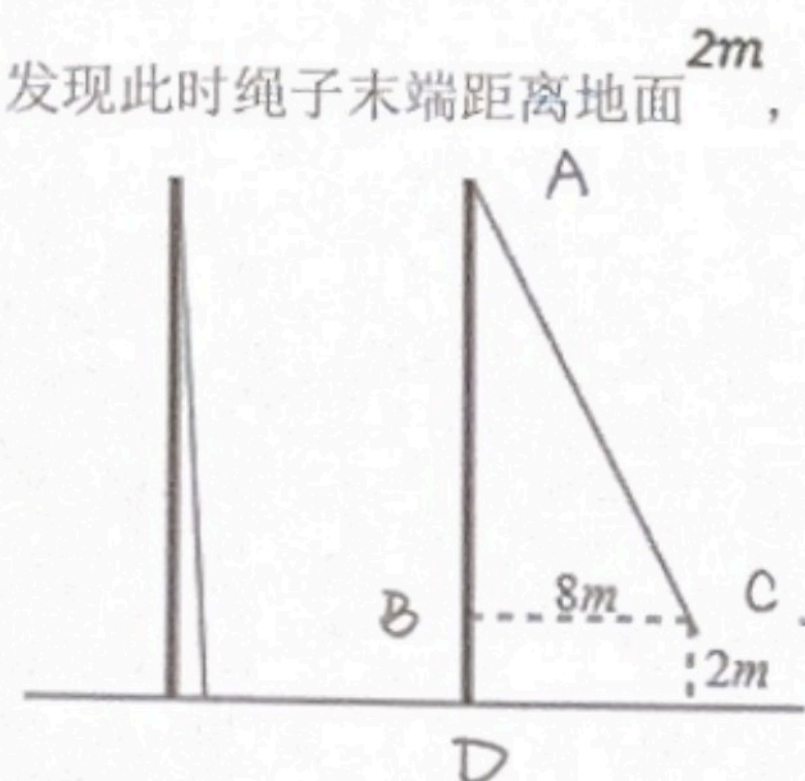
$$\begin{aligned} \text{解: } &(\frac{x}{x-1} + \frac{2}{1-x})(x-1) = 4(x-1) \\ &x + \frac{2(x-1)}{(1-x)(x-1)} = 4(x-1) \\ &x - 2 = 4x - 4 \\ &-3x = -2 \\ &x = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

23. 先化简, 再求值: $\frac{a-1}{a^2-2a+1} - \frac{a-1}{a^2-1}$, 其中 $a=\sqrt{3}$.

$$\begin{aligned} \text{解: } &= \frac{a-1}{(a-1)^2} - \frac{a-1}{(a+1)(a-1)} \\ &= \frac{1}{a-1} - \frac{1}{a+1} \\ &= \frac{a+1 - (a-1)}{(a+1)(a-1)} \\ &= \frac{2}{(a+1)(a-1)} \\ \text{则当 } a=\sqrt{3} \text{ 时} \\ \text{原式} &= \frac{2}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)} \\ &= \frac{2}{3-1} = 1 \end{aligned}$$

四、解答题 (第二部分 应用题 共 22 分, 24 题 10 分, 25 题 12 分)

24. 如图, 小亮将升旗的绳子拉到旗杆底端, 绳子末端刚好接触地面, 然后将绳子末端拉到距离旗杆 $8m$ 处, 发现此时绳子末端距离地面 $2m$, 请你求出旗杆的高度 (滑轮上方的部分忽略不计)



解: 令旗杆顶端为 A , 绳末为 C , 旗杆距地面 $2m$ 高度处为点 B , 旗杆底端为点 D .

由题目得知:

$$AC = AD, BC = 8m, BD = 2m, BC \perp AD.$$

设旗杆高度为 x .

$$\text{在 } Rt\triangle ABC \text{ 中, } AB^2 + BC^2 = AC^2$$

$$\text{则 } (x-2)^2 + 8^2 = x^2$$

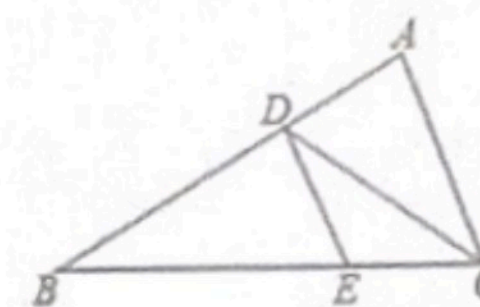
$$x^2 - 4x + 4 + 64 = x^2$$

$$4x = 68$$

$$x = 17$$

$\therefore$ 旗杆的高度为 $17m$.

25. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 70^\circ$, $\angle A = 80^\circ$, CD 平分 $\angle ACB$, 且 $\angle ECD = \angle EDC$.



(1) 求证 $DE \parallel AC$;

(2) 求 $\angle BDC$ 的度数.

解:

(1) $\because CD$ 平分 $\angle ACB$

$$\therefore \angle ECD = \angle DCA$$

$\because$ 题目中说明 $\angle ECD = \angle EDC$.

$$\therefore \angle EDC = \angle ACD$$

$\therefore$ 内错角相等, 两条直线平行

$$\therefore DE \parallel AC.$$

(2) 由(1)可知, $DE \parallel AC$, 且 $\angle A = 80^\circ$.

$$\therefore \angle BED = \angle A = 80^\circ$$

$$\therefore \angle BED = \angle A = 80^\circ$$

$$\because \angle ACB = 70^\circ$$

$$\therefore \angle B = 180^\circ - 70^\circ - 80^\circ$$

$$\therefore \angle B = 30^\circ$$

$$\therefore \angle BDE = 180^\circ - 30^\circ - 80^\circ$$

$$\angle BDE = 70^\circ$$

$$\therefore \angle ACD = \angle EDC = \frac{1}{2} \angle ACB$$

$$\therefore \angle ACD = 35^\circ$$

$$\therefore \angle BDC = \angle BDE + \angle EDC$$

$$= 70^\circ + 35^\circ$$

$$= 105^\circ$$

$$\therefore \angle BDC = 105^\circ$$